דו"ח פרויקטון:

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה שנה ב'

מר עמוס זסלבסקי

תאריך הגשה: 15/4/2025

מגישים:

עילי ובמן – 319055612

אלירן כחלון - 207510447

בפרויקט זה בחרנו לממש את המשחק "7 בום" באמצעות לוח הפיתוח DE0, תוך שילוב של ממשק משתמש ותצוגה דיגיטלית.

פירוט השלבים:

בתחילת המשחק מופיע הערך 0000 על גבי תצוגת ה־7-Segment.

בלחיצה על BUTTON2, הספירה מתחילה מ־0 ועד 9999, כאשר כל שנייה נוספת 1 לספירה.

בכל פעם שהמספר המוצג הוא מספר "בום" (כלומר מספר שמכיל את הספרה 7 או מתחלק ב־7), על השחקן ללחוץ על BUTTON1 כדי לסמן תגובה נכונה.

אם לחצן הבום לא נלחץ בזמן, או נלחץ בטעות, תופיע נקודת שגיאה על גבי אחת הספרות בתצוגה – ובכך תיספר טעות אחת מתוך מכסת 10 הניסיונות שיש לכל שחקן.

לחצן BUTTON0 משמש לאיפוס המשחק ולחזרה לתחילת הספירה.

הפיתוח התבצע באמצעות שפת Verilog תוך שימוש במודולים שונים לניהול תצוגה, בקרת לחצנים ומנגנון FSM למשחק עצמו.

בין המודולים בהם נעשה שימוש:

1) startAndstop

תפקיד: ניהול מצבי התחלה ואיפוס של המשחק.

2) LedToPower

<u>תפקיד:</u> להדליק לדים (LEDs) לפי מצבים במשחק.

3) sevenDet

<u>תפקיד:</u> לזהות אם המספר הנוכחי הוא "בום".

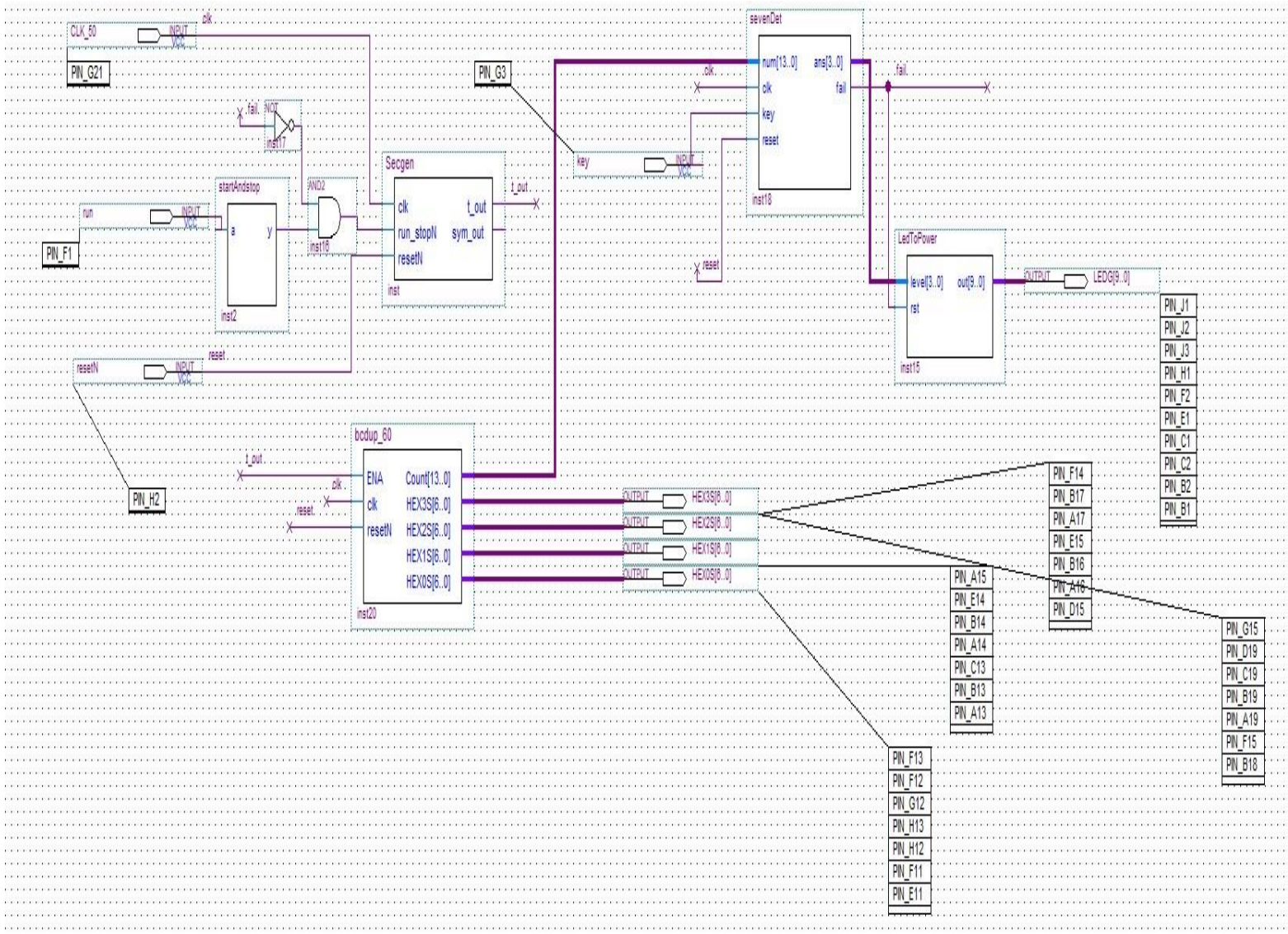
4) bcdup_60

<u>תפקיד:</u> יחידת ספירה בינארית עולה עד 60.

בתוכה השתמשנו בתת מודל NumTo7

<u>תפקיד:</u> תרגום ערך ספרתי (0–9) לתבנית המתאימה ל־7-Segment Display.

שרטוט המשחק:


CLK_50
INPUT
clk
PIN_G21
PIN_G3
sevenDet
num[13..0]
ans[3..0]
clk
key
reset
fail
inst18
fail
NOT
inst17
Secgen
clk
run_stopN
resetN
t_out
sym_out
inst
key
INPUT
startAndstop
run
INPUT
a
y
inst2
AND2
inst16
PIN_F1
reset
LedToPower
level[3..0]
out[9..0]
rst
inst15
OUTPUT
LEDG[9..0]
resetN
INPUT
reset
PIN_H2
bcdup_60
t_out
clk
reset
ENA
clk
resetN
Count[13..0]
HEX3S[6..0]
HEX2S[6..0]
HEX1S[6..0]
HEX0S[6..0]
inst20
OUTPUT
HEX3S[6..0]
OUTPUT
HEX2S[6..0]
OUTPUT
HEX1S[6..0]
OUTPUT
HEX0S[6..0]
PIN_J1
PIN_J2
PIN_J3
PIN_H1
PIN_F2
PIN_E1
PIN_C1
PIN_C2
PIN_B2
PIN_B1
PIN_F14
PIN_B17
PIN_A17
PIN_E15
PIN_B16
PIN_A16
PIN_D15
PIN_A15
PIN_E14
PIN_B14
PIN_A14
PIN_C13
PIN_B13
PIN_A13
PIN_G15
PIN_D19
PIN_C19
PIN_B19
PIN_A19
PIN_F15
PIN_B18
PIN_F13
PIN_F12
PIN_G12
PIN_H13
PIN_H12
PIN_F11
PIN_E11

תדפיס startAndstop :

```
1  module startAndstop(a,y);
2      input a;
3      output y;
4      reg temp =0;
5      always @( negedge a )
6              temp=~temp;
7      assign y=temp;
8      endmodule
```

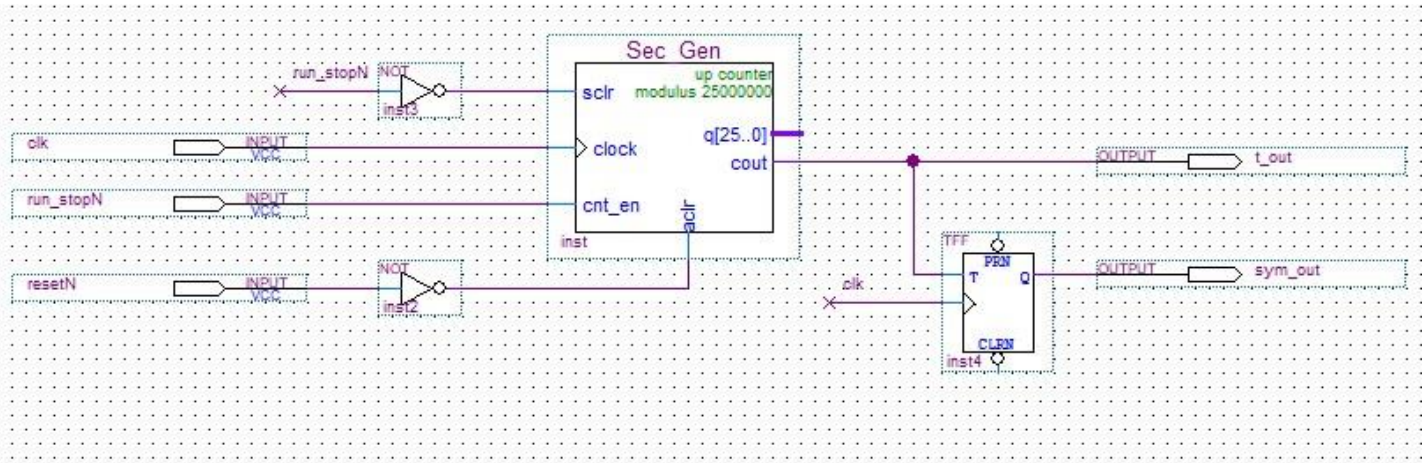
תדפיס sevenDet:

```
module sevenDet(num, clk, key,reset, ans, fail);
  input [13:0] num;
  input clk;
  input key;
  input reset;
  output [3:0] ans;
  output fail;


  reg [3:0] tempans;
  reg tempfail;
  initial begin
    tempans=0;
    tempfail = 0;
  end

  always @(negedge key or negedge reset) begin
  if(~reset) begin
  tempfail=0;
  tempans=0;
  end
  else begin
    if (num % 7 == 0 && num ) begin
      tempans=tempans+1;
    end
    else
      tempfail = 1;
  end
  end

  assign ans = tempans;
  assign fail = tempfail;

endmodule
```

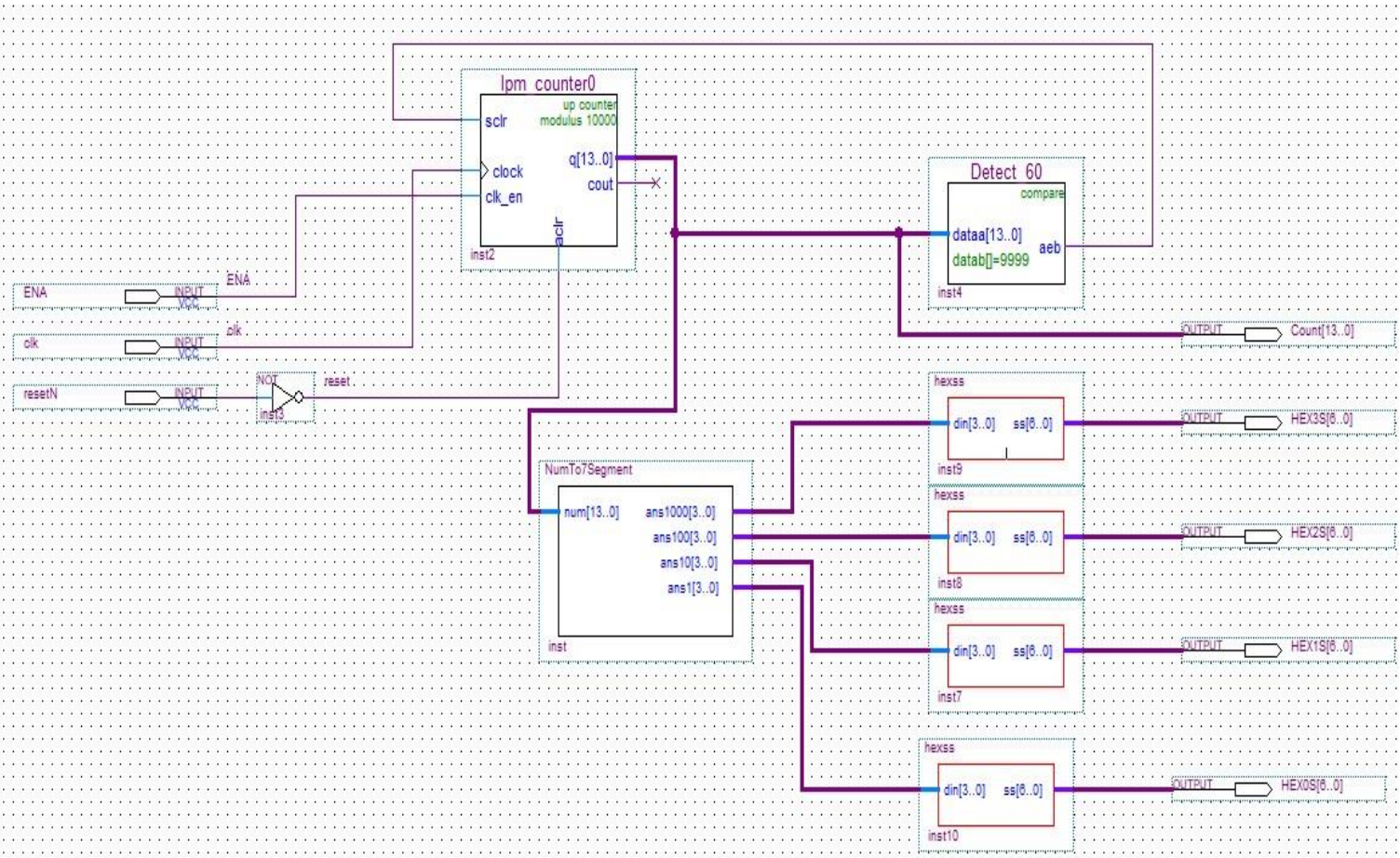
תדפיס LedToPower

```
1  module LedToPower(input [3:0]level,
2                    input rst,
3                    output [9:0] out);
4
5  reg [9:0] segments;
6  always
7      begin
8      case(level)
9      0    : segments = 10'b0000000000;
10     1    : segments = 10'b0000000001;
11     2    : segments = 10'b0000000011;
12     3    : segments = 10'b0000000111;
13     4    : segments = 10'b0000001111;
14     5    : segments = 10'b0000011111;
15     6    : segments = 10'b0000111111;
16     7    : segments = 10'b0001111111;
17     8    : segments = 10'b0011111111;
18     9    : segments = 10'b0111111111;
19     10   : segments = 10'b1111111111;
20      endcase
21      end
22
23 assign out= (rst)? 10'b0000000000:segments;
24 endmodule
```

secGen


Sec Gen
up counter
modulus 25000000
sclr
clock
cnt_en
aclr
q[25..0]
cout
inst
run_stopN
NOT
inst3
clk
INPUT
run_stopN
INPUT
resetN
INPUT
NOT
inst2
OUTPUT
t_out
TFF
PRN
T
Q
CLRN
inst4
clk
OUTPUT
sym_out

שרטוט bcdup_60:



תדפיס NumTo7segmenet:

```
module NumTo7Segment(num,ans1000,ans100,ans10,ans1);
input[13:0] num;
output [3:0] ans1000,ans100,ans10,ans1;
assign ans1000=(num/1000);
assign ans100=(num%1000)/100;
assign ans10=(num%100)/10;
assign ans1= num%10;

endmodule
```